

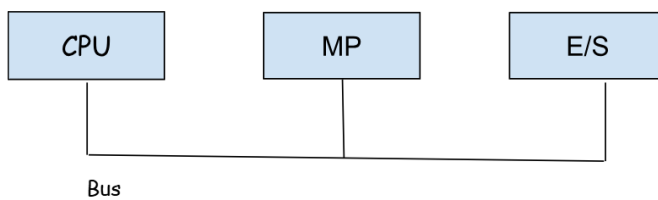
A1.Com edentificar components sobre placa base

Placa Base : es la placa de circuitos principal de una computadora que conecta y comunica todos sus componentes internos

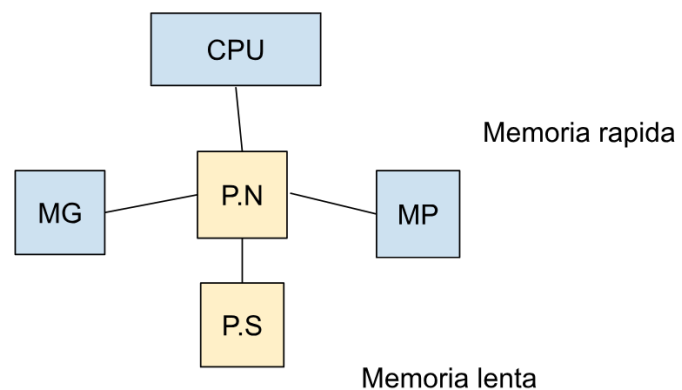
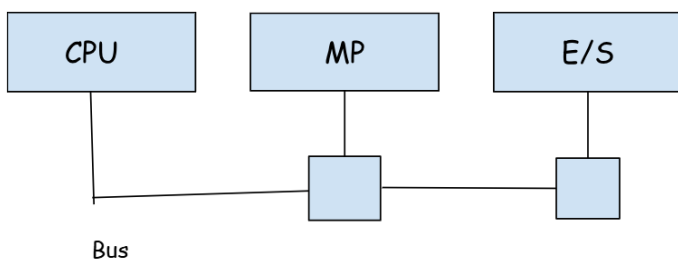
una placa base contiene:

- Socket de CPU
- Bancs de RAM
- Bios
- Slots d'expansion
- Ponts de nord
- Ponts de sud

Structura neumana



En 1996 a parecido una modificacio



1. slots d'expansió

1-el bus PCI

vol dir interconnexió de components perifèrics.
desenvolat per Intel als anys 90
adopttat per molts fabricants, fins i tot pels Mac.

esta en desús pero encara en trobareu

- 2 versions amb diferent voltatge i velocitat, pero el mateix connector.
- per distinguir-les estan montades del revés.

1a versió 

2a versió 

a nivell de targetes podeu trobar 3 tipus

2-el bus PCI express

desenvolupat per Intel a 2004 i basat en PCI.

Intel vol unificar tots els slots de dispositius i fer desaparèixer el concepte de dispositius ràpids i dispositius lents.

es fa servir per tot tipus de targetes, especialment les gràfiques perquè és el bus més ràpid fins al moment.

Característiques:

el bus local: un bus connectat directament al senyal de rellotge de la CPU i a les seves connexions de dades i d'adreces. Disposa dels mateixos valors de velocitat i ample de bits del processador.

transferència híbrida: que pot configurar-se per treballar amb comunicació en sèrie o en paral·lel.

punt a punt: cada dispositiu que es connecta al bus té línia directa i exclusiva amb el controlador.

full-duplex: cada línia pot enviar i rebre dades al mateix temps.

observació:

- hay 4 tipus de PCI-e y 6 Versiones: PCI-e x1, PCI-e x4, PCI-e x8, PCI-e x16
- la part ed connexió de PCI-e esta en direcció al backpanel
- podem connectar les targetes PCI-e en els slots sense preocupar-nos si tenen diferent revisió del protocol. el controlador ajusta la velocitat el més lent d'ells.
- podem connectar targetes en slots més grans que ells perquè els contactes coincideixen
- podem trobar slots en connectors diferents als que haurien de correspondre
- hay targetes que volen un slot més gran que haurien de tenir
- hay placa ports oberts per poder posar targetes més grans

2. Connexions de dispositius d'expansió externs

La norma USB

els USB (Universal Serial Bus, bus sèrie universal) no són ports de connexió, són busos de connexió exterior de qualsevol tipus de perifèric.

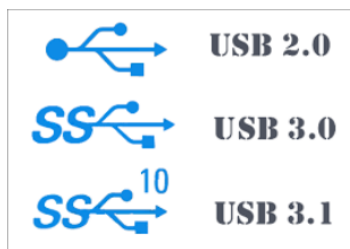
podem trobar en tres tipus de connectors diferents(A, B, C)

Versions i velocitats de transferència:

- USB 1.0 → 1,5Mb/s (188KB/s)
- USB 1.1 → 12Mb/s (1,5MB/s)
- USB2.0 → 480Mb/s (60MB/s)
- USB3.0 → 4,8Gb/s (600MB/s)

Característiques, color i símbols:

- **USB 2.0:** tenen plastic interior de color blanc o negre.
- **USB 3.0:** super speed USB, tenen plastic de color blau.
- si el símbol port a un raig significa que el port està profit de carregar en apagar/charging port)
- **USB 3.1:** de vegades es de color blau menys intens
- **USB 3.1 tipu C:** es reversible y pot eliminar fins 1000 W



3. interface SATA

SATA fa referència a Serial-ATA

ATA ténia transmissió paral·lel

SATA té transmissió sèrie

1. Tipus de cable i el mateix connector

7 pins el cables són més fins i normalment de color vermell
no...

La interface SATA té 3 versions :

- SATA 1 1.5Gb/s
- SATA 2 3 Gb/s
- SATA 3 6 Gb/s

Compatibilitat entre controladora i discs

per evitar problemes, la millor opció és que el disc tingui la mateixa versió que la controladora SATA

En cas contrari, podem provocar:

- incompatibilitat amb controlador anterior
- errors de comunicació o congelament durant l'ús del disc
- rendiment instable
- problemes al boot

Si la versió del HDD i de controlador no coincideixen l'estàndar està proveït de

- Backward Compatibility (amb prd anteriors)
- Forward Compatibility (amb prd futurs)

Retrocompatibilitat a nivell de HDD:

alguns discs porten un jumper per limitar la velocitat i adaptar-se a controladores inferiors

Backward i Forward a compatibility nivell de HDD + controlador:

Algunes controladores poden negociar amb el disc la seva velocitat i adaptar-se
Algunes